

보편적 학습설계(UDL) 교수 · 학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상	4학년 3반	교과	수 학	단원	4. 평면도형의 이동
차시	6/9	교과서	96 - 99쪽	수업모형	원리발견학습모형
학습주제	평면도형을 여러 각도로 돌렸을 때의 변화 알아보기				
성취 기준	2022	[4수03 - 04] 구체물이나 평면도형의 밀기, 뒤집기, 돌리기 활동을 통하여 그 변화를 이해한다.			
UDL 목표 설정	전체	평면도형을 시계 방향과 시계 반대 방향으로 정해진 각도(90° 180° 270° 360°)만큼 돌렸을 때의 변화를 이해하고, 돌린 후의 도형을 그릴 수 있다.			
	일부	변화된 도형의 위치 변화를 거꾸로 추론(역분석)하여 기본 도형의 모양과 돌려진 각도를 설명할 수 있다.			
	소수	돌리기 도구(실물 또는 디지털)를 활용하여, 기준점의 위치 변화를 보면서 방향과 각도에 따라 돌린 후의 모양을 찾을 수 있다.			
학습자료	기본	바람개비, 시계 모형, PPT이미지, 삼각자, 모눈종이, 태블릿, 전자칠판, 텀커벨(활동 결과 공유)			
	다양화	평면도형 조작월(Mathigon - polypad), 역추론 활동 그림(일부 학생) 빨간색 기준점 스티커, 투명격자필름 돌리기판(소수 학생 표현 지원)			

1 - 1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석	느린 학습자로 도형의 형태(삼각형 · 사각형 등)를 식별하거나 도형의 방향을 바꾸지 않는 '밀기' 활동은 성공적으로 수행함. 그러나 공간 가시화 및 가상 회전 능력이 부족하여 뒤집거나 돌리기처럼 도형의 방향이 변하는 조작을 머릿속으로 상상하는 데 어려움을 겪음. 시계 방향/시계 반대 방향이라는 언어적 지시와 각도 개념을 동시에 처리하는 데 직관적 이해가 어려움. 또한, 변형된 도형의 위치 정보를 파악하며 모눈종이에 선분으로 정교하게 표현(그리기)하는 소동작 및 시지각 협응 능력이 부족함.
환경 조정 필요 사항	- 교사의 시범이 잘 보이는 앞자리에 배치하며, 활동 중에 즉각적 피드백 제공 - 다양한 실물 교구를 직접 조작해 보며 방향과 각도를 인지하도록 함. - 조작 활동 시 도형의 회전 방향을 헛갈리지 않도록 시계 방향/시계 반대 방향 화살표 기호와 문구를 부착하도록 함. - 도형 그리기 표현 장벽을 낮추어 그리기 활동보다는 선택형 또는 매칭형으로 제시하여 표현하도록 함.
교육적 요구	머릿속으로 상상하는 부담을 줄이기 위해 회전 과정을 실시간으로 보여주는 디지털 시뮬레이션(반구체물) 자극이 요구된다. 방향과 각도를 복합적으로 고려하기 어려우므로, '빨간색 기준점 스티커', '투명격자필름 돌리기판', '포인팅 및 매칭 표현'을 연계하여 점진적으로 원리에 접근하는 대안이 필요하다. 더불어 [활동2]에서는 교사가 개별적으로 다가가 안내하는 미니 수업이 필요하다.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	핵심 개념 이해 시각적 인지 활동 미니 수업	기준점을 설정하여 명시적으로 인지하고, 방향과 각도에 따라 도형이 회전하는 '과정'을 관찰하게 한다. 도형을 돌려도 모양과 크기는 변하지 않지만, 각도와 방향에 따라 위치가 달라진다는 특징을 이해하도록 돕는다.	Mathigon - Polypad (도형조작활동 수행)
표현의 원리	학습 선택판 (다양한 도형) 표현 방법의 선택 (포인팅 · 매칭)	(전체)다양한 도형을 선택하여 반복적으로 조작하여 보며 특징을 이해한다. (일부)변화된 도형의 역분석 과제 수행으로 도전 단계를 둔다. (소수)도형 그리기 표현 장벽을 낮추어 돌려진 도형을 제시하여 선택해 보거나 매칭해 보는 대안 표현을 허용한다.	Mathigon - Polypad (도형조작활동 수행)
참여의 원리	차등적 과제 지속적 피드백 의사소통 상호작용	전체 · 일부 · 소수 학생 모두 자신의 수준에서 수행할 수 있는 평면도형 돌리기 과제를 제시한다. 정리 단계에서 '땡커벨'로 자신이 만든 평면도형 돌리기 결과물을 공유하며 피드백한다.	땡커벨 (자료 공유)

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	평면도형의 돌리기는 공간지각능력의 기초가 되는 단원이다. 도형을 돌려도 모양과 크기는 변하지 않지만, 각도와 방향에 따라 위치가 달라진다는 수학적 규칙을 인지하는 것이 핵심이다. '평면도형의 돌리기'는 방향(시계/시계 반대 방향)과 각도(90° 180° 270° 360°)라는 두 가지 변수를 동시에 처리하여 나타내어야 하는 과정이 필요하여, 활동 전반에서 '구체물 조작→반구체물(디지털 도구)→추상적 개념' 단계로 나아가고자 한다. 또한 다양한 구체적인 조작 활동을 통해 도형을 돌렸을 때 '변하는 것(위치 · 방향)'과 '변하지 않는 것(모양 · 크기)'의 수학적 규칙을 학생 스스로 찾아낼 수 있도록 지도하고자 한다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	돌리기 기법은 밀기와 뒤집기보다 직관적인 이해가 어렵고, 종이 학습지만으로는 도형이 회전하는 '과정'을 관찰하기 어렵다. 이에 실시간으로 도형을 돌려볼 수 있는 '폴리패드'를 도입하여 어려움이 있는 학생들의 학습 장벽을 낮추고자 한다. 돌려진 결과만 접하면 왜 이러한 모양이 되었는지 이해하지 못하지만, 움직이는 과정을 눈으로 보며 직접 수행하면 더 수월하게 이해할 수 있을 것이다.[표상의 원리] '폴리패드'의 다양한 도형들을 학습자가 선택 가능한 학습 선택판으로 제공하여 방향과 각도에 맞추어 변형시켜 본다[표현의 원리]. 또한 규칙을 한눈에 발견하기 어려우므로, 다각도의 인지 부담을 덜어주기 위해 모든 꼭짓점이 아닌 '빨간색으로 칠해진 하나의 기준점(시각적 단서)'만 추적하도록 하여 직관적인 이해를 돕고자 한다[표상의 원리]. 더불어 손으로 정확한 도형을 그리는 것이 어려운 소수 학생에게는 그리기 활동 대신 '투명격자 필름 돌리기판'을 활용하여 방향과 각도에 맞게 돌려보고 모양을 찾아 답할 수 있는 기회를 제공한다[표현의 원리]. 이와 같은 조작 활동 속에서 친구와 함께 수행 과정상 발견한 원리와 특징을 알아보고 결과를 공유하는 의사소통과정[참여의 원리]이 이루어지도록 하고자 한다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL 학습설계 요소 (AI-에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발	○ 전시 학습 상기 및 본시 학습 안내를 위한 퀴즈 제시하기: 그림 속 글자나 문양의 공통점을 찾아볼까요? ○ 학습 주제 발견하기: 바람 개비를 직접 돌려보며 도형의 돌리기에서 살펴볼 점 연상하여 생각해 보기	- 지난 시간 학습한 ‘뒤집기’의 특징과 뒤집기 방향의 이해도 점검하기 - 평면도형의 변화된 모양에 관심 갖기 - ‘돌리기’를 하면 어떤 변화가 있을지 예상하기 - 돌리는 ‘방향’ 관찰하기	5'	㉔ 표상의 원리 (전자칠판 활용 -시각적 도구)
	학습 문제 파악	○ 학습 문제 확인하기 방향과 각도에 따라 평면도형을 돌렸을 때의 변화를 알아봅시다.		2'	
	학습 활동 안내	○ 학습 활동 안내하기 <활동1> 평면도형 돌리기 방법과 특징 알아보기 <활동2> 빙글빙글 돌아가는 평면도형 실험실!			
전개	활동 1	○ 돌리기의 방법과 특징 ▷돌리기의 의미 알아보기: 평면도형 밀기, 뒤집기에 이어 돌리기를 해보려 합니다. ‘돌리기’라 하면 무엇이 떠오르나요? ▷돌리기의 특징 알아보기: 이 물건들의 특징은 무엇일까요? 시계를 보며 생각해 볼까요? ▷돌리는 <u>방향</u>에 따라 돌리기 (돌리는 방향을 이르는 말을 수학 용어화하기): 돌아가는 방향을 왼쪽, 오른쪽이라 부르지 않고, ‘시계 방향과 시계 반대 방향’이라고 합니다. ▷돌리는 <u>각도</u>에 따라 돌리기: 여러 각도가 나올 수 있지만, 90°, 180°, 270°, 360°처럼 90°(직각)의 배수만큼 커지는 각도로 돌려봅시다(교사 시범).	- 회전이요. - 돌아가는 물체 떠올리기: 선 풍기, 풍차, 팬이, 회전목마, 시계요! - 돌아가는 방향이 있어요. 돌아가는 정도가 다를 수 있어요. 돌리다 보면 위치가 바뀌어요. - 공중에 손을 들고 교사에 지시에 따라 손가락을 시계 방향과 시계 반대 방향으로 돌려보며 이해하기 - 직각삼각자를 90°, 180°, 270°, 360°에 따라 돌려보기	12'	㉔ 표상의 원리 (전자칠판 활용 -시각적 도구) ㉕ 참여의 원리 (상호작용) ㉔ 표상의 원리 (방향 화살표 부착)

		▷기준점 · 기준선을 중심으로 돌리기 ▷기준점 · 기준선의 필요성 알기: 기준점이나 기준선을 붙이고 돌리면 어떤 점이 좋을까요? ▷구체물과 함께 평면도형을 돌려보고 그리기: 직각삼각형을 방향에 따라 90°, 180°, 270°, 360°으로 돌려보고, 활동지에 그려봅시다. ▷발견한 원리와 규칙 정립하기: 변하는 것과 변하지 않는 것 탐색하기	- (소수) 빨간색 원형스티커를 삼각자의 한 꼭짓점에 붙이고 돌리기(또는 선스티커를 삼각자의 한쪽 변에 붙이고 돌리기) - 돌려진 변화 모습을 알아보기 쉬워요. - 방향과 각도에 따라 돌렸을 때의 평면도형 그리기 - (소수) 빨간색 기준점 스티커가 돌림판의 각도(90°, 180°)에 따라 어느 위치로 이동하는지 손가락으로 짚어가며 관찰하기, 돌려진 도형과 같은 방향의 도형 매칭하기 - 평면도형을 돌리면 모양과 크기는 변하지 않지만, 돌리는 방향과 각도에 따라 위치와 방향이 바뀝니다.		㉞ 표상의 원리 (시각적 인지 도구 -빨간색 기준점 스티커) ㉞ 참여의 원리 (차등적 과제) ㉞ 표현의 원리 (그리기 표현 장벽을 낮추고 알맞은 모양 고르기)
전개	활동 2	○ 빙글빙글 돌아가는 평면도형 실험실! ▷형식화된 원리를 바탕으로 '폴리패드'를 활용한 도형의 이동 궤적 확인하기: 지금부터는 태블릿으로 안내되는 사이트를 활용하여 평면도형 돌리기를 해보겠습니다. 먼저 사용 방법을 익혀보도록 하겠습니다. ▷이번에는 여러분이 선택한 평면도형을 돌려서 나타내어 봅시다. 돌리는 방향은 선택입니다. ▷(일부) 변화된 도형의 위치 변화를 거꾸로 추론하는 역분석 문제 제시하기: 두 가지를 모두	- QR코드를 통해 활용할 사이트에 접속하기 - 격자무늬 배경으로 변경하기. - ㉞자를 클릭하고 '시계 방향'이라고 기입하기 - 교사와 동일한 평면도형 모양 찾아 선택하기 - 도형을 클릭하고 복사 버튼을 누르기. 복사된 도형을 빈 공간으로 밀기를 한 후, 시계 방향으로 90° 돌리기. 다시 기본 도형을 누르고 이를 반복하여 이번에는 180° 돌리기. 270°, 360°도 동일하게 수행하기 - 저장하기를 눌러 돌려진 전체 모양 화면을 태블릿에 저장하기 - 안내한 방법에 따라 학생 스스로 도형을 선택하여 방향과 각도에 따라 돌리기 수행하기 - (일부) 폴리패드를 활용하여 변화된 결과를 보고, 처음 도형과 회전 각도를 거꾸로 추	18'	㉞ 표현의 원리(그리기)-Polypad ㉞ 표상의 원리 (태블릿, 전자칠판 활용-시각적 도구) ㉞ 표현의 원리 (학습선택판, 활동지) -Polypad ㉞ 참여의 원리 (차등적 과제) -Polypad

		완성한 학생들에게는 ‘거꾸로 문제’가 기다리고 있습니다. ▷(소수) 투명격자필름 돌리기 판을 활용하여 방향과 각도에 따라 돌리기를 교사와 함께 진행한다.(교사의 안내된 연습 지원:미니 수업)	론하여 설명하기 - (소수) 교사와 함께 투명격자필름 돌리기판을 돌려보며 각도와 방향에 따른 모양 살피보기(포인팅·매칭하기 표현 활동)		㉔ 표상의 원리 (미니 수업) ㉕ 표현의 원리 (투명격자필름 돌리기판)
정리	정리하기	▷조작 활동 되돌아보기: 평면도형 돌리기란 어떤 것인지 다시 한번 정리해 볼까요? ▷원리와 규칙 재정립하기: 평면도형을 돌려보고 그린 도형의 특징은 어떤가요? ▷학생들이 활동 중 폴리패드로 완성한 나만의 돌리기 모양을 캡처하기, 땡커벨에 공유하고 친구들의 결과물 살펴보고록 안내하기	- 방향에 따라 정해진 각도를 돌리는 것입니다. - 평면도형을 돌리면 모양과 크기는 변하지 않지만, 돌리는 방향과 각도에 따라 위치와 방향이 바뀝니다. - 땡커벨에 자신이 만든 돌리기 평면도형 파일 공유하기	3'	㉖ 참여의 원리(돌리기 그림파일) -땡커벨

5. 평가계획

전체		
평가 내용		평면도형을 시계 방향과 시계 반대 방향으로 정해진 각도 (90° 180° 270° 360°)만큼 돌렸을 때의 변화를 이해하고, 돌린 후의 도형을 그릴 수 있는가?
평가 기준	잘함	돌리기 방향과 각도에 따른 도형의 위치 변화 규칙을 명확히 설명하고, 돌린 후의 도형을 모눈종이에 정확하게 그릴 수 있다.
	보통	교구의 도움을 받아 돌린 후의 도형의 모양을 찾아내고, 일부 오류가 있으나 모눈종이에 유사하게 그릴 수 있다.
	노력요함	돌리기 방향과 각도에 따른 도형의 변화를 이해하지 못하여 돌린 후의 도형을 그리는 데 어려움이 있다.

일부	
평가 내용	변화된 도형의 위치 변화를 거꾸로 추론(역분석)하여 기본 도형의 모양과 돌려진 각도를 설명할 수 있는가?
수행 내용	변화된 도형과 복합 돌리기 문항을 제시하고, 디지털 교구를 활용하여 돌리기 전의 기본 도형을 찾고, 돌리기 전과 후의 관계를 논리적으로 설명함.

소수		
평가 내용		돌리기 교구(실물 또는 디지털)를 활용하여, 기준점의 위치 변화를 보면서 방향과 각도에 따라 돌린 후의 모양을 찾을 수 있는가?
평가 기준	완전수행	스스로 실물 돌림판이나 디지털 교구를 조작하여 제시된 도형 카드와 돌린 후의 도형을 기준점에 맞춰 모두 올바르게 짝지을 수 있다.
	부분수행	교사가 언어적 힌트와 주거나 디지털 교구로 변화되는 모습을 다시 보여주었을 때, 일부 도형을 올바르게 짝지을 수 있다.
	도움필요	교사나 또래가 손을 잡고 실물 돌림판을 함께 돌려주거나 태블릿 화면에서 함께 돌려주어야 일부 도형을 찾을 수 있다.
대안평가 방안		종이에 정확한 도형을 그리는 소동작 능력이 서툰 학생이므로, 태블릿 화면을 터치하는 '포인팅(응답 방식 조정)'과 실물 돌림판을 사용하는 '실물 교구 제공(문항 제시 방식 조정, 학생 표현 방식 조정)'을 결합하여 평가한다. 공간 감각 부족 및 소동작 장벽으로 인해 수학적 이해도가 왜곡 평가되지 않도록 한다. 또한 [활동2] 미니 수업 당시의 조작 반응과 참여 모습도 함께 관찰한다.